晏陆君

(+86)18828006847 · yanlujun2026@163.com



教育背景

山东大学 (985/211) - 电子科学与技术 + 行政管理（双学位）- 本科 2028 届

- **所获奖项**：全国大学生智能汽车竞赛国家级二等奖、全国大学生电子设计竞赛（TI 杯）省级一等奖（队长）、山东省大学生物理创新大赛省级二等奖

专业技能

- **编程语言**：熟悉 C/C++、Python
- **硬件/开发**：PCB layout、电路设计及仿真；3D 建模及 3D 打印技术；熟悉 MSPM0G3507、stm32 等单片机、K230 开发板；
- **AI/算法/系统**：具备大模型 LoRA 微调、OpenCV、OpenMV、YOLO、ROS2 开发经验
- **语言能力**：英语六级 (CET6)

项目经历

全国大学生智能汽车竞赛室内赛（竞速组）硬件设计 2026.01 - 2026.08

项目技术：Altium Designer、嘉立创 EDA、STC32G144K246、TPS5430 Buck、RT9013 LDO、SY6280AAC、DRV8701、MOS **H** 桥
项目描述：面向室内赛雁过留痕组设计智能车主控板与双路电机驱动板，完成车载电源、传感器接口与底盘驱动硬件支撑。
项目职责：

1. 设计主控板电源树：基于 TPS5430DDAR 搭建舵机/系统 5V Buck 电源，使用 RT9013-33GB 生成摄像头与 3.3V 逻辑电源，并通过 SY6280AAC 实现 5V 外设电源使能控制。
2. 围绕 STC32G144K246 核心板完成外设接口设计，集成摄像头、编码器、舵机、激光、屏幕、无线 SPI、姿态传感器、蜂鸣器等模块接口。
3. 设计双路直流电机驱动板：采用 DRV8701ERGER 栅极驱动器配合 TPH1R403NL MOSFET 搭建分立 H 桥，加入 SN74HC125PWR 输入缓冲、nSLEEP 休眠控制和肖特基/大电容保护，实现两路电机正反转与 PWM 调速。

项目成果：获得国家级二等奖。

TI 杯全国大学生电子设计竞赛 2025.07 - 2025.08

项目技术：MSPM0G3507 单片机、K230 庐山派、串口通信、PWM
项目描述：制作搭载视觉追踪云台的智能小车。
项目职责：

1. 实现 K230 视觉识别矩形靶，并与 3507 主控单片机间进行串口通信，实现小车在行进过程中动态追踪矩形靶并发射蓝紫色激光到 UV 感光纸上。
2. 比赛过后，我又优化了云台结构和视觉算法，独立 3D 建模并 3D 打印了云台结构，并将视觉识别帧率从 30 帧提升到了 46 帧，现已将此步进电机云台开源。
3. **项目视频链接（目前已 2.6w 播放量）**：`https://www.bilibili.com/video/BV1h9R7BrEh2?vd_source=2f64b1ab4cff35b1d681756a7714ff49`
4. **代码及 pcb 文件 github 仓库**：`https://github.com/MegaTron281/25E_tripod_head.git`
5. **3D 模型拓竹社区**：`https://makerworld.com.cn/zh/models/2452910-25nian-dian-sai-eti-er-wei-bu-jin-dian-ji-yun-tai#profileId-2798121`

项目成果：获得省级一等奖。

全国大学生智能汽车竞赛室外赛 ROS 组 2025.09 - 2025.12

项目技术：华为昇腾处理器、ROS 系统、PyTorch、YOLOv5、DBSCAN 算法
项目描述：开发一款集成激光雷达、工业摄像头、编码器等多传感器的智能行驶车，实现在锥桶赛道上自主行驶的功能。
项目职责：

1. 多节点程序开发：将原本臃肿的单体程序拆分为雷达处理、视觉识别、小车控制等独立的 ROS Node，通过 **launch** 脚本实现一键启动所有硬件驱动与算法节点。
2. 利用 Topic 通信和 mutex 互斥锁实现 yolo 识别的数据与底盘控制节点的通信，确保各模块数据同步。
3. 利用 Service 通信实现在智能车行驶过程中保存 slam 建的栅格化地图。
4. 将锥桶雷达点云数据处理算法从 k-means 聚类改进为 DBSCAN 聚类，无需初始化聚类点数目便可自动聚类。

项目成果：获得省级三等奖。